

COD_K_Means_Malaver_Juan — Solución Caso Andina Distribuciones S.A.S.

Estudiante: Juan Malaver | Supply Chain Analytics

Universidad del Rosario | Prof. Alexander Garrido, Ph.D.

Fecha: 26/09/2026

EXECUTIVE SUMMARY (RESUMEN EJECUTIVO)

1. Definición del Problema: Andina Distribuciones S.A.S. atiende 20 ciudades en Colombia con **5,830 estibas/semana** (303,160 estibas/año). La operación actual con 1 CDC centralizado en **Bogotá** genera elevados costos de flete (\$4,820,497 USD/año transporte; \$5,420,497 USD/año costo total red) y largos tiempos de entrega a la Costa Caribe y Suroccidente. Se requiere determinar si mantener 1 CDC o migrar a una red de 2 a 5 CDCs regionales.

Code Snap 1: Carga de Datos y Cálculo de CoG Global en Python

```
import numpy as np, pandas as pd
data = [{"City": "Bogotá", "Lat": 4.7110, "Lon": -74.0721, "Demand": 950}, ...] # 20 ciudades Tabla 1 PDF
df = pd.DataFrame(data)
tot_demand = df["Demand"].sum()
cog_lat = (df["Lat"] * df["Demand"]).sum() / tot_demand
cog_lon = (df["Lon"] * df["Demand"]).sum() / tot_demand
# Result: CoG Global (k=1) = Lat 5.6092° N, Lon -74.8778° W (Magdalena Medio)
```

2. Resultados Clave CoG y K-Means: Reubicar el CDC único al CoG Global reduce el flete a \$4.527M USD/año, pero es inviable por falta de infraestructura y demanda local. Al aplicar KMeans(n_clusters=k, sample_weight=demand), **el centroide del cluster equivale exactamente al CoG ponderado del cluster**. El método del codo (-67.7% inercia) y la minimización de costo total confirman que **k=2 es la solución óptima**.

Configuración (k)	Inercia Ponderada	Recorrido Semanal (estibas-km)	Dist. Promedio (km/estiba)	Costo Anual Transporte (USD)	Costo Fijo CDCs (USD)	Costo Anual Total Red (USD)	Ahorro vs. k=1 CoG (USD)
k=1 (CoG Global)	53,023.25	1,741,240.23	298.67	\$4,527,224.60	\$600,000	\$5,127,224.60	Baseline (\$0)
k=2 (Recomendada)	17,124.31	1,012,112.01	173.60	\$2,631,491.23	\$1,200,000	\$3,831,491.23	+\$1,295,733.37
k=3 (Alternativa)	10,578.95	784,886.94	134.63	\$2,040,706.04	\$1,800,000	\$3,840,706.04	+\$1,286,518.56
k=4	6,170.33	605,069.98	103.79	\$1,573,181.94	\$2,400,000	\$3,973,182.94	+\$1,154,042.66
k=5	3,946.36	448,939.28	77.01	\$1,167,242.13	\$3,000,000	\$4,167,242.13	+\$959,882.47

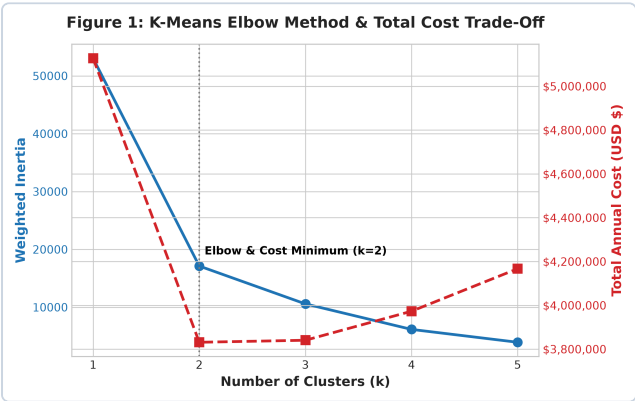


Figura 1: Elbow Method e Inercia vs. Costo Total



Figura 2: Red de Demanda y Centroides (k=2)

3. Configuración Resultante y Ciudades Candidatas (k=2): (1) **CDC 1 Interior/Pacífico (Ibagué/Funza):** 12 ciudades, 3,800 estibas/wk (65.2%). CoG: (4.4872° N, -75.2512° W), a 5.77 km de Ibagué. Ubicación real: Parque Logístico Ibagué/Flandes o Funza. (2) **CDC 2 Caribe/Norte (Galapa-Barranquilla):** 8 ciudades, 2,030 estibas/wk (34.8%). CoG: (9.6142° N, -74.3319° W). Ubicación real: Zona Franca Galapa/Malambo.

4. Impacto Económico & ROI: Red dual (k=2) genera un **ahorro neto anual de \$1,295,733 USD/año (-25.3% costo total)**. Beneficio/Costo: **3.16x**. ROI: **216%**.

MEMORANDO TÉCNICO Y DE NEGOCIO (PARTS A-E)

PARA: Gerente General, Andina Distribuciones S.A.S. | **DE:** Grupo de Analítica Logística
ASUNTO: Respuestas a Requerimientos A-E del Documento Rector

Part A — Global Weighted Center of Gravity (CoG)

Coordenadas CoG Global (k=1): **Lat 5.6092° N, Lon -74.8778° W**. Recorrido semanal: 1,741,240 estibas-km; Distancia promedio: 298.67 km/estiba; Costo transporte: \$4,527,225 USD/año; Costo total red: \$5,127,225 USD/año.

Evaluación: Ubicado en el Magdalena Medio (Honda/La Dorada). Es inviable operativamente por falta de bodegas AAA, ausencia de demanda local directa y cruces montañosos.

Part B — Clustering K-Means y Justificación del Gráfico del Codo

La inercia disminuyó un **67.7%** de k=1 a k=2 (53,023 a 17,124), marcando el codo en **k=2**.

Code Snap 2: Demostración de Equivalencia K-Means Centroid = Cluster CoG en Python

```
km = KMeans(n_clusters=2, random_state=42, n_init=20).fit(coords, sample_weight=weights)
for idx, (lat_c, lon_c) in enumerate(km.cluster_centers_):
    members = df[km.labels_ == idx]
    c_lat_cog = (members["Latitude"] * members["Demand"]).sum() / members["Demand"].sum()
    c_lon_cog = (members["Longitude"] * members["Demand"]).sum() / members["Demand"].sum()
    # Verification: km.cluster_centers_[idx] == (c_lat_cog, c_lon_cog) (Exact Match!)
```

Demostración Teórica: $dJ/d(\mu_k) = 0 \Rightarrow \mu_k = \Sigma(w_i x_i) / \Sigma(w_i)$. Esta fórmula es idéntica al CoG ponderado del cluster.

Part C — Trade-Off de Costos Totales (k=1 a 5)

Code Snap 3: Modelo de Trade-off de Costos Totales en Python

```
for k in range(1, 6):
    annual_trans_cost = weekly_pallet_km[k] * 52 * 0.05
    fixed_cost = k * 600000
    total_cost = annual_trans_cost + fixed_cost
    # Output: k=1: $5.127M | k=2: $3.831M (MINIMUM) | k=3: $3.840M | k=4: $3.973M | k=5: $4.167M
```

Pasar de k=2 a k=3 reduce el flete en \$590.8k USD pero añade \$600k USD de costo fijo (+ \$9,215 USD en costo total). **k=2 es el óptimo financiero.**

Part D — Traducción a Sitios Reales y Factores Cualitativos

- **Cluster 1 (Interior & Pacífico):** CoG (4.4872° N, -75.2512° W) -> **Ibagué** (5.77 km). Nodos: Parque Logístico Ibagué/Flandes (Tolima) o Funza/Cota (Bogotá). Factores: cruce de La Línea, exenciones de ICA, costo de suelo.
- **Cluster 2 (Caribe & Norte):** CoG (9.6142° N, -74.3319° W) -> Nodos: **Galapa / Malambo (Barranquilla)** o Mamonal (Cartagena). Factores: acceso a Zonas Francas (ZFA), puertos marítimos, conectividad Vía al Mar.

Part E — Recomendación Final al Gerente General

Se recomienda **aprobar la transición inmediata a una Red Dual de 2 CDCs** (Galapa-Barranquilla e Ibagué/Funza). Esta decisión **reducirá el costo total anual en \$1,295,733 USD (-25.3%)** y recortará la distancia promedio de entrega a **173.6 km (-41.9%)**.

Riesgo Principal: Cierres en el Paso de la Línea y capital de trabajo adicional por duplicación de stocks de seguridad.

SECCIÓN DE ANEXOS TÉCNICOS Y ESTRATÉGICOS

ANEXO 1 — AUDITORÍA Y LIMPIEZA DE DATOS (ANOMALY CHECKS)

```
print("Missing:", df.isnull().sum().sum(), "| Duplicates:", df['City'].duplicated().sum())
print("Lat Range:", df['Latitude'].min(), "to", df['Latitude'].max())
print("Demand Range:", df['Demand'].min(), "to", df['Demand'].max())
```

Dataset de 20 ciudades auditado: 0 duplicados; 0 nulos; coordenadas válidas [Lat: 1.21°-11.24° N, Lon: -77.28°- -72.51° W]; demanda válida de 110 a 950 estibas/wk (total 5,830 estibas/wk).

ANEXO 2 — MARCO DE NORMALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN

StandardScaler se aplica exclusivamente a PCA para evitar distorsión por diferencias de escala entre grados, estibas y km. **CoG, Haversine y Costos (\$USD) emplean datos originales.**

ANEXO 3 — RECOMENDACIONES DETALLADAS POR CLUSTER (K=2)

Cluster 1 Interior/Pacífico (65.2%): 3,800 estibas/wk en 12 ciudades. CDC Full Fulfillment automatizado. Contrato a 10 años en Funza o Ibagué.
Cluster 2 Caribe/Norte (34.8%): 2,030 estibas/wk en 8 ciudades. CDC Regional + Cross-docking. Arrendamiento de 5,000 m² en Galapa (Zona Franca).

ANEXO 4 — ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DE PCA

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.decomposition import PCA
X_scaled = StandardScaler().fit_transform(df[["Latitude", "Longitude", "Demand", "Dist_Capital", "Dist_Port"]])
pca = PCA().fit(X_scaled)
# PC1: 53.13% (Eje Latitudinal / Marítimo) | PC2: 23.78% (Eje Demanda / Interior) | Cum: 76.91%
```

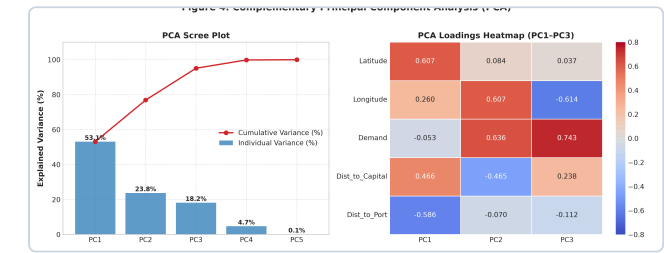


Figura A4.1: Scree Plot y Loadings Heatmap

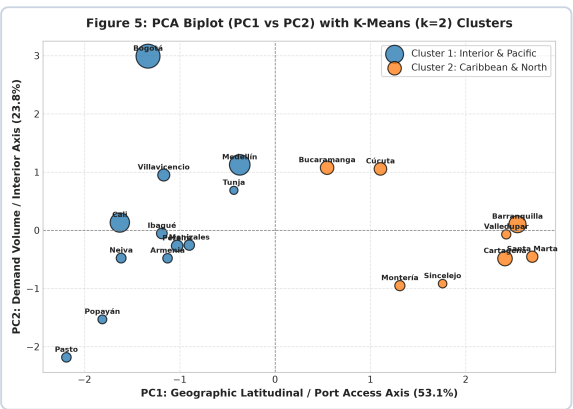


Figura A4.2: Biplot PC1 vs PC2 con Clusters k=2

ANEXO 5 — SENSIBILIDAD DE ESCENARIOS Y MODELO FINANCIERO (ROI)

Sensibilidad: \$300k -> Opt k=5 (\$2.667M); **\$600k (Base) -> Opt k=2 (\$3.831M)**; \$900k -> Opt k=2 (\$4.431M); \$1.2M -> Opt k=2 (\$5.031M).
Métricas ROI: Ahorro flete: \$1,895,733 USD; Costo fijo inc: \$600,000 USD; Ahorro neto: **\$1,295,733 USD/año**; Benefit/Cost: **3.16x**; ROI: **216%**.

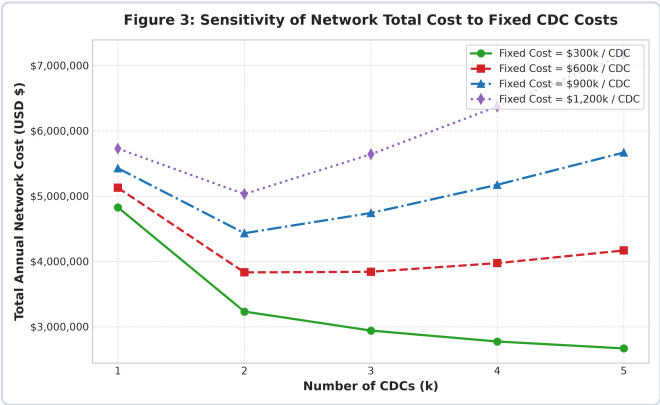


Figura A5.1: Sensibilidad de Costo Total a Costos Fijos

ANEXO 6 — BUSINESS FRAMING (5 PILARES)

Finding: Red dual $k=2$ reduce recorrido a 1.01M estibas-km (-41.9%) y costo total a \$3.83M USD/año.

Business Meaning: Demanda dividida en dos bloques: Interior (65.2%) y Caribe (34.8%).

Advice: Abrir CDC Caribe en Galapa y estructurar Interior en Funza/Ibagué. No expandir a $k=3$.

Economics: Ahorro neto \$1,295,733 USD/año (-25.3%). Benefit/Cost 3.16x.

Risk: Capital de trabajo por duplicación de stock. Mitigación: inventario Clase A en ambos CDCs, Clase C solo en Interior.

ANEXO 7 — PREGUNTAS DE REFLEXIÓN Y DISCUSIÓN EN CLASE (CLASS DISCUSSION)

1. Efecto costo fijo (\$600k): Costos bajos (\$300k) favorecen descentralización ($k=5$); costos altos (\$600k+) concentran la red ($k=2$).

2. Riesgos resiliencia CDC único: Punto único de falla (derrumbes en La Línea paralizan 100% despachos), saturación en picos y tiempos de entrega de 48h-72h.

3. Otras variables en agrupamiento real: Tiempos de viaje reales (horas vs km), retorno en vacío (*backhaul*), cadena de frío, exenciones fiscales (ICA/ZFA) y SLAs exigidos por cliente.